Презентация

лабораторная работа № 5

Калашникова Д. В.

24 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Задание

Выполнить основные операции по запуску, определению статуса, добавлению в автозапуск и пр. службы Very Secure FTP. Разрешить конфликты и продемонстрировать навыки работы с изолированными цепями.

Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
```

Рис. 1: Переход в суперпользователя

Проверка

Проверяем статус службы Very Secure FTP и видим, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
```

Рис. 2: Проверка

Установка

Устанавливаем службу Very Secure FTP

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start vsftpd
```

Рис. 3: Установка

Запуск

Запускаем службу Very Secure FTP

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   23 kB/s |  31 kB     00:01
Rocky Linux 9 - BaseOS                           2.9 kB/s | 4.1 kB     00:01
Rocky Linux 9 - AppStream                        5.0 kB/s | 4.5 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                           7.7 kB/s | 2.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет          Архитектура     Версия                Репозиторий        Размер
================================================================================
Установка:
 vsftpd         x86_64          3.0.5-6.el9           appstream          157 k

Результат транзакции
================================================================================
Установка  1 Пакет

Объем загрузки: 157 k
Объем изменений: 347 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm                    63 kB/s | 157 kB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------
Общий размер                                     55 kB/s | 157 kB     00:02
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка     :                                                        1/1
  Установка      : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                              1/1
  Запуск скриптлета: vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                            1/1
  Проверка       : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64                              1/1

Установлен:
  vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64

Выполнено!
```

Рис. 4: Запуск

Проверка

Проверяем статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показать, что служба в настоящее время работает

```
@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
tpd.service - Vsftpd ftp daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: >
Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 1min 39s ago
rocess: 56368 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exi>
in PID: 56369 (vsftpd)
 Tasks: 1 (limit: 48743)
Memory: 744.0K
   CPU: 27ms
CGroup: /system.slice/vsftpd.service
        └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

3 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daem>
3 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemo>
```

Рис. 5: Проверка

Добавление

Добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду systemctl enable. Затем проверяем статус службы. Удаляем службу из автозапуска, используя команду systemctl disable, и снова проверяем её статус

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable  vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/
lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: dis>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 4min 53s ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
```

Рис. 6: Добавление

Вывод

Выведим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl disable  vsftpd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service".
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: di>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 5min ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
[root@dvkalashnikova ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          irqbalance.service      rsyslog.service
auditd.service       kdump.service           smartd.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service  sshd.service
chronyd.service      mcelog.service          sssd.service
crond.service        mdmonitor.service       tuned.service
cups.path            ModemManager.service    vboxadd.service
cups.service         NetworkManager.service  vboxadd-service.service
firewalld.service    remote-fs.target        vmtoolsd.service
```

Рис. 7: Вывод

Вывод

Снова добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск. Вывод команды покажет, что создана символическая ссылка

```
@dvkalashnikova ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
ervice            kdump.service            sshd.service
d.service         libstoragemgmt.service   sssd.service
-daemon.service   mcelog.service           tuned.service
yd.service        mdmonitor.service        vboxadd.service
.service          ModemManager.service     vboxadd-service.service
path              NetworkManager.service   vmtoolsd.service
service           remote-fs.target         vsftpd.service
alld.service      rsyslog.service
lance.service     smartd.service
```

Рис. 8: Вывод

Проверка

Проверяем еще раз статус службы Very Secure FTP. Теперь мы увидим, что для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: dis>
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:06:27 MSK; 8min ago
   Main PID: 56369 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 744.0K
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             └─56369 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon>
сен 23 14:06:27 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.
lines 1-12/12 (END)
```

Рис. 9: Проверка

Вывод

Далее выводим на экран список зависимостей юнита

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● ├─system.slice
● └─sysinit.target
●   ├─dev-hugepages.mount
●   ├─dev-mqueue.mount
●   ├─dracut-shutdown.service
○   ├─iscsi-onboot.service
○   ├─iscsi-starter.service
●   ├─kmod-static-nodes.service
○   ├─ldconfig.service
●   ├─lvm2-lvmpolld.socket
●   ├─lvm2-monitor.service
○   ├─multipathd.service
●   ├─nis-domainname.service
●   ├─plymouth-read-write.service
●   ├─plymouth-start.service
●   ├─proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
○   ├─selinux-autorelabel-mark.service
●   ├─sys-fs-fuse-connections.mount
●   ├─sys-kernel-config.mount
●   ├─sys-kernel-debug.mount
●   ├─sys-kernel-tracing.mount
○   ├─systemd-ask-password-console.path
○   ├─systemd-binfmt.service
○   ├─systemd-boot-random-seed.service
●   ├─systemd-boot-update.service
○   ├─systemd-firstboot.service
○   ├─systemd-hwdb-update.service
○   ├─systemd-journal-catalog-update.service
●   ├─systemd-journal-flush.service
●   ├─systemd-journald.service
○   ├─systemd-machine-id-commit.service
```

Рис. 10: Вывод

Вывод

Выведим на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └multi-user.target
●   └graphical.target
```

Рис. 11: Вывод

Получим полномочия администратора и установим iptables

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:12 назад, Вт 23 сен 2025
14:06:09.
Пакет iptables-libs-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
================================================================================
 Пакет                    Архитектура  Версия                Репозиторий     Размер
================================================================================
Установка:
 iptables-devel           x86_64       1.8.10-11.el9_5       appstream        16 k
 iptables-legacy          x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             50 k
 iptables-legacy-devel    x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             14 k
 iptables-legacy-libs     x86_64       1.8.10-11.1.el9       epel             38 k
 iptables-nft-services    noarch       1.8.10-11.el9_5       appstream        19 k
 iptables-services        noarch       1.8.10-11.1.el9       epel             17 k
 iptables-utils           x86_64       1.8.10-11.el9_5       baseos           41 k

Результат транзакции
================================================================================
Установка  7 Пакетов

Объем загрузки: 195 k
Объем изменений: 365 k
Загрузка пакетов:
```

Рис. 12: Установка

Проверка

Теперь проверим статус firewalld и iptables

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Sat 2025-09-13 14:43:24 MSK; 1 week 2 days ago
       Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 1022 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 48743)
     Memory: 43.7M
        CPU: 1.454s
     CGroup: /system.slice/firewalld.service
             └─1022 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 13 14:43:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dynamic f>
сен 13 14:43:24 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dynamic fi>
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disa>
     Active: inactive (dead)
```

Рис. 13: Проверка

Запуск

Далее попробуем запустить firewalld и iptables и мы увидим , что при запуске одной службы вторая дезактивируется или не запускается

```
root@dvkalashnikova ~]# systemctl start firewalld
root@dvkalashnikova ~]# systemctl start iptables
root@dvkalashnikova ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disa>
   Active: active (exited) since Tue 2025-09-23 14:18:59 MSK; 27s ago
  Process: 57270 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=exited, >
 Main PID: 57270 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 101ms

ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting IPv4 firewall with ip>
ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain iptables.init[57270]: iptables: Applying f>
ен 23 14:18:59 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Finished IPv4 firewall with ip>
ines 1-10/10 (END)
```

Рис. 14: Запуск

Вводим команду cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service

```
[root@dvkalashnikova ~]# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# supress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
```

Рис. 15: Ввод

И вводим еще одну команду cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service

```
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# supress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
[root@dvkalashnikova ~]# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial
```

Рис. 16: Ввод

Выгрузка и загрузка

Выгружаем службу iptables и загружаем службу firewalld

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl stop iptables
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start firewalld
```

Рис. 17: Выгрузка и загрузка

Блокировка

Блокируем запуск iptables. У нас будет создана символическая ссылка на /dev/null для /etc/systemd/system/iptables.service

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
```

Рис. 18: Блокировка

Запуск

Запускаем iptables и видим сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
```

Рис. 19: Запуск

Добавление

Добавляем iptables в автозапуск и наш сервис будет неактивен, а статус загрузки отобразится как замаскированный

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
```

Рис. 20: Добавление

Переход

Переходим в суперпользователя и переходим в каталог systemd и найдим список всех целей, которые можно изолировать

```
[root@dvkalashnikova ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@dvkalashnikova system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
system-update.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 21: Переход

Переключение

Переключаем операционную систему в режим восстановления и вводим пароль root на консоли сервера для входа в систему

```
[root@dvkalashnikova system]# systemctl isolate rescue.target
```

Рис. 22: Переключение

Перезапуск

Перезапускаем операционную систему следующим образом

```
Для продолжения введите пароль root
(или нажмите Control-D для продолжения):
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl isolate rescue.target
```

Рис. 23: Перезапуск

Вывод

Получаем полномочия администратора. Выводим на экран цель, установленную по умолчанию

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl get-default
graphical.target
```

Рис. 24: Вывод

Перезагрузка

Далее для установки цели по умолчанию используем команду. Перезагружаем систему командой reboot. После запуска графического режима вводим systemctl set-default graphical.target и перезагружаем

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl set-default multi-user.targe
Failed to set default target: Unit file multi-user.targe.target does not exist.
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-us
er.target.
```

Рис. 25: Перезагрузка

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила нывыки работы управления системными службами операционной системы посредством systemd